



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TIJUANA

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

SEMESTRE:

Enero - Junio 2025

CARRERA:

Ingeniería en Sistemas Computacionales

MATERIA:

Patrones de Diseño de Software

TÍTULO ACTIVIDAD:

PROYECTO FINAL

Integrantes:

Esmeralda Gamboa Hernandez 21210374

Lucero Velazquez Morales 22210362

Alitzel Dalhi Vidales Hurtado 21212371

Ivan Antonio Valdes Siqueiros 21210430

NOMBRE DEL MAESTRO(A):

Maribel Guerrero Luis

Fecha

29/Mayo//2026

Cafetería Digital

“Honey Moon Coffee”



Patrones utilizados:

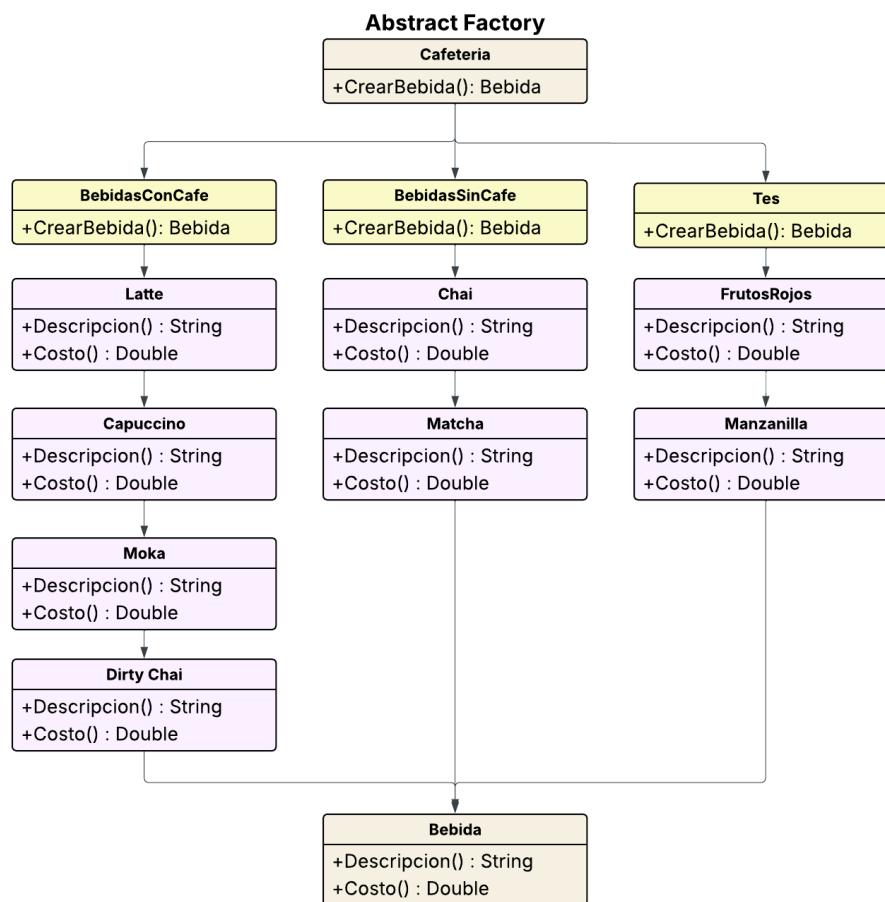
Abstract Factory
Decorate
Composite
Event Driven

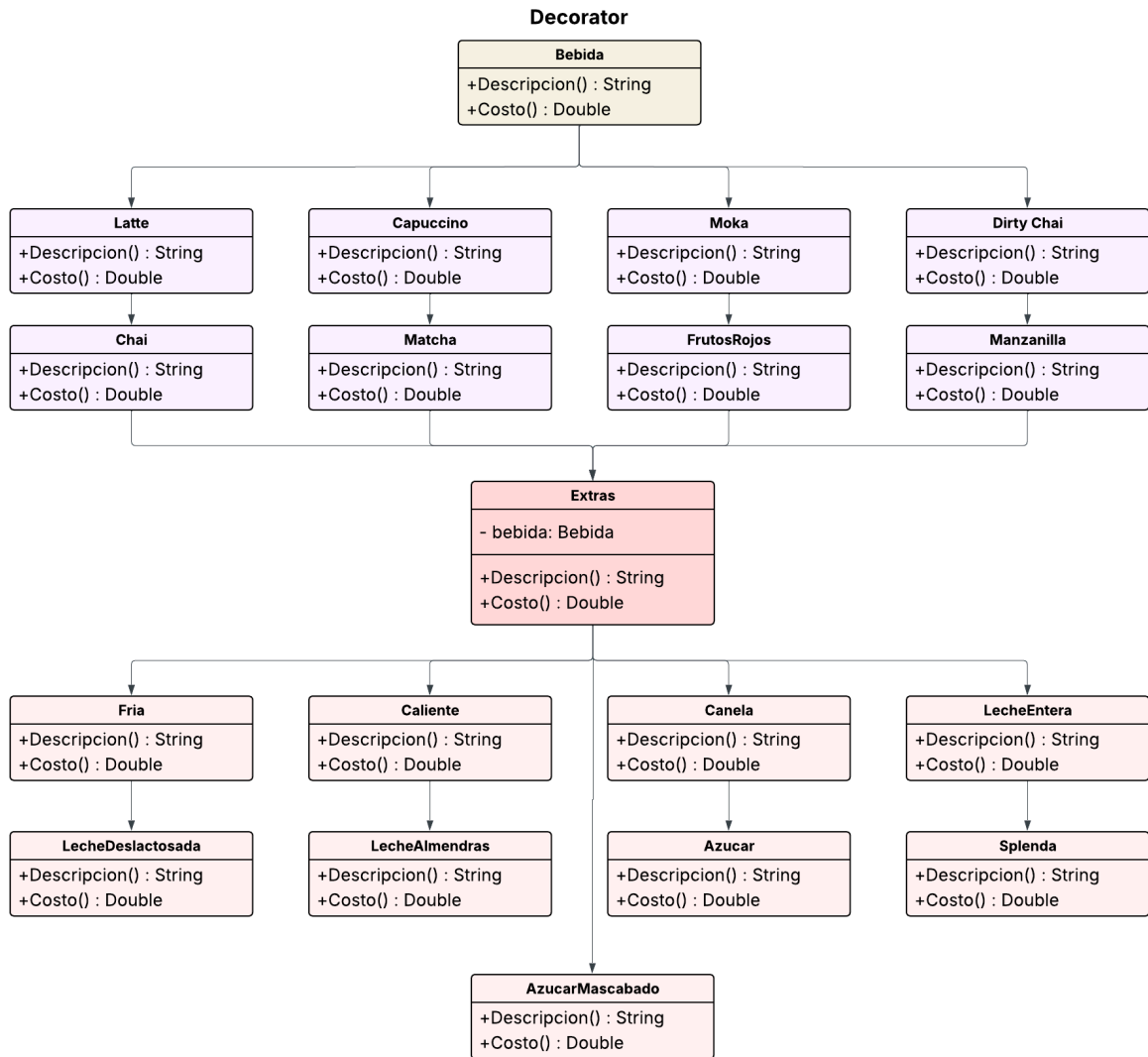
Índice

Introducción

Justificación de Patrones

Diagramas





Código

Lógica de Código de Abstract Factory

```
namespace Honey_Cloud_Coffee
```

```
{
```

```
// CLASE ABSTRACTA BEBIDA
```

```
public abstract class Bebida
```

```
{
```

```
    public abstract string Descripcion();  
    public abstract double Costo();  
}
```

```
// ABSTRACT FACTORY
```

```
public abstract class Cafeteria  
{  
    public abstract Bebida CrearBebida(string tipo);  
}
```

```
// BEBIDAS CON CAFÉ
```

```
public class Latte : Bebida  
{  
    public override string Descripcion()  
    {  
        return "Latte";  
    }  
  
    public override double Costo()  
    {  
        return 70;  
    }  
}
```

```
public class Cappuccino : Bebida  
{  
    public override string Descripcion()  
    {  
        return "Capuccino";  
    }  
  
    public override double Costo()  
    {  
        return 70;  
    }  
}
```

```
public class Moka : Bebida  
{  
    public override string Descripcion()
```

```
{
    return "Moka";
}

public override double Costo()
{
    return 70;
}
}

public class DirtyChai : Bebida
{
    public override string Descripcion()
    {
        return "Dirty Chai";
    }

    public override double Costo()
    {
        return 70;
    }
}
```

// BEBIDAS SIN CAFÉ

```
public class Chai : Bebida
{
    public override string Descripcion()
    {
        return "Chai";
    }

    public override double Costo()
    {
        return 65;
    }
}

public class Matcha : Bebida
{
    public override string Descripcion()
    {
```

```
        return "Matcha";
    }

    public override double Costo()
    {
        return 70;
    }
}
```

// TÉS

```
public class FrutosRojos : Bebida
{
    public override string Descripcion()
    {
        return "Té de Frutos Rojos";
    }

    public override double Costo()
    {
        return 60;
    }
}
```

```
public class Manzanilla : Bebida
{
    public override string Descripcion()
    {
        return "Té de Manzanilla";
    }

    public override double Costo()
    {
        return 60;
    }
}
```

// FACTORY BEBIDAS CON CAFÉ

```
public class BebidasConCafe : Cafeteria
```

```

{
    public override Bebida CrearBebida(string tipo)
    {
        switch (tipo)
        {
            case "Latte":
                return new Latte();

            case "Capuccino":
                return new Capuccino();

            case "Moka":
                return new Moka();

            case "Dirty Chai":
                return new DirtyChai();

            default:
                return null;
        }
    }
}

```

// FACTORY BEBIDAS SIN CAFÉ

```

public class BebidasSinCafe : Cafeteria
{
    public override Bebida CrearBebida(string tipo)
    {
        switch (tipo)
        {
            case "Chai":
                return new Chai();

            case "Matcha":
                return new Matcha();

            default:
                return null;
        }
    }
}

```



```
// FACTORY TÉS
```

```
public class Tes : Cafeteria
{
    public override Bebida CrearBebida(string tipo)
    {
        switch (tipo)
        {
            case "Frutos Rojos":
                return new FrutosRojos();

            case "Manzanilla":
                return new Manzanilla();

            default:
                return null;
        }
    }
}
```

Lógica de Código de Decorador

```
namespace Honey_Cloud_Coffee
{
```

```
    // DECORATOR BASE
```

```
    public abstract class Extras : Bebida
    {
        protected Bebida bebida;

        public Extras(Bebida bebida)
        {
            this.bebida = bebida;
        }
    }
}
```

```
}  
}
```

// CANELA

```
public class Canela : Extras  
{  
    public Canela(Bebida bebida) : base(bebida)  
    {  
  
    public override string Descripcion()  
    {  
        return bebida.Descripcion() + " + Canela";  
    }  
  
    public override double Costo()  
    {  
        return bebida.Costo() + 0;  
    }  
}
```

// LECHE ENTERA

```
public class LecheEntera : Extras  
{  
    public LecheEntera(Bebida bebida) : base(bebida)  
    {  
  
    public override string Descripcion()  
    {  
        return bebida.Descripcion() + " + Leche Entera";  
    }  
  
    public override double Costo()  
    {  
        return bebida.Costo() + 0;  
    }  
}
```

// LECHE DESLACTOSADA

```
public class LecheDeslactosada : Extras
{
    public LecheDeslactosada(Bebida bebida) : base(bebida)
    {
    }

    public override string Descripcion()
    {
        return bebida.Descripcion() + " + Leche Deslactosada";
    }

    public override double Costo()
    {
        return bebida.Costo() + 15;
    }
}
```

// LECHE DE ALMENDRAS

```
public class LecheAlmendras : Extras
{
    public LecheAlmendras(Bebida bebida) : base(bebida)
    {
    }

    public override string Descripcion()
    {
        return bebida.Descripcion() + " + Leche de Almendras";
    }

    public override double Costo()
    {
        return bebida.Costo() + 20;
    }
}
```

// AZÚCAR

```
public class Azucar : Extras
{
    public Azucar(Bebida bebida) : base(bebida)
    {
    }

    public override string Descripcion()
    {
        return bebida.Descripcion() + " + Azúcar";
    }

    public override double Costo()
    {
        return bebida.Costo() + 0;
    }
}
```

// AZÚCAR MASCABADO

```
public class AzucarMascabado : Extras
{
    public AzucarMascabado(Bebida bebida) : base(bebida)
    {
    }

    public override string Descripcion()
    {
        return bebida.Descripcion() + " + Azúcar Mascabado";
    }

    public override double Costo()
    {
        return bebida.Costo() + 5;
    }
}
```

// SLENDA

```
public class Splenda : Extras
{
    public Splenda(Bebida bebida) : base(bebida)
    {
    }

    public override string Descripcion()
    {
        return bebida.Descripcion() + " + Splenda";
    }

    public override double Costo()
    {
        return bebida.Costo() + 5;
    }
}
```

// CALIENTE

```
public class Caliente : Extras
{
    public Caliente(Bebida bebida) : base(bebida)
    {
    }

    public override string Descripcion()
    {
        return bebida.Descripcion() + " (Caliente)";
    }

    public override double Costo()
    {
        return bebida.Costo();
    }
}
```

// FRÍA

```
public class Fria : Extras
{
```

```
public Fria(Bebida bebida) : base(bebida)
{
}

public override string Descripcion()
{
    return bebida.Descripcion() + " (Fría)";
}

public override double Costo()
{
    return bebida.Costo() + 5;
}
}
```

Lógica de Código de Composite

Lógica de Código de Event Driven

Pantallas
Conclusión